2027考研重邮802数据结构押题卷
第1套 参考答案

等价正确写法同样有效；算法复杂度按实际实现分析。各小题分值为教学评分建议。

一、程序阅读题（共20分）

1.（6分）

①a[write-2]；②++write；③write。

write 表示已保留元素个数。当前值与已保留区倒数第二个值相同，说明该值已保留两次；否则可以写入。有效区依次变为1，1,1，1,1,2，1,1,2,2，1,1,2,2,3，1,1,2,2,3,3，最后加入5；输出1 1 2 2 3 3 5。时间O(n)，额外空间O(1)。

2.（6分）

①next；②pre=p；③next。

循环开始时pre是p在A中的前驱。摘下p后pre保持不动；保留p时pre前进到p。B使用尾插保持原相对次序，保存next保证改写p->next后仍可继续扫描。例如A为8,2,6,3,9,5，lo=3、hi=6，最终A为8,2,9，B为6,3,5。时间O(n)，额外空间O(1)。

3.（4分）

输出：1 2 3 4 5 6。Push调用6次，Pop调用6次；Top调用8次。

栈底到栈顶依次为：[4]、[4,1]、[4,3]（输出1）、[4,3,2]、[6]（依次输出2,3,4）、[6,5]；最后依次弹出5,6。每个输入只入栈一次，最终也只出栈一次。六轮Top调用次数依次为0、1、2、1、3、1；栈空时短路，不调用Top。

4.（4分）

返回值为3×2+3×7+3×9=54。时间O(n)，辅助空间O(h)。

只有叶结点返回“层数×值”，非叶只把左右子树结果相加，根6和内部结点3、8不计入加权和。每个结点访问一次，递归栈最长为根叶路径长度。

二、填空题（共30分）

1．（3分）

120；1208。

固定i时，元素数为(9-i)+(8-i)+…+1=(9-i)(10-i)/2。因此总数为36+28+21+15+10+6+3+1=120。

A[2][4][7]之前有：i=1的全部36项；i=2,j=2的7项；i=2,j=3的6项；i=2,j=4且k=4,5,6的3项。元素偏移量36+7+6+3=52，地址1000+52×4=1208。

2．（3分）

49；3。2、3先相加为5，9×5=45；8/4=2，45-2+6=49。最大同时3个操作数。

3．（3分）

3，10，7。出队3个后(front,rear)=(12,2)，长度3；入队6个后(front,rear)=(12,8)，长度9；出队4个后(front,rear)=(3,8)，长度5；入队2个后(front,rear)=(3,10)，长度7。

4．（3分）

next数组为0，1，1，2，3，4，2，3，1，2，3。例如最后一项只考察前10个字符，而不包含最后一个字符；逐位按该定义可得到全部值。

5．（3分）

19；28。

其余12-4-2=6个顶点的度为2，总度数4×5+2×3+6×2=38，边数38/2=19。删除该顶点恰好删除5条无向边，剩余14条；普通邻接表为每条边存两个边结点，故为2×14=28。

6．（3分）

876；877。前9层共有2^9-1=511个结点。第9层有256个结点，其中256-73=183个非叶，因此第10层可有2×183-1=365或2×183=366个结点。总数为876或877。

7．（3分）

7；76；46。森林树数=121-114=7；二叉左孩子非空对应森林中的非叶结点，所以森林叶数121-45=76。转换后的二叉树共120条非空链接，左链接45条，右链接75条，故空右指针121-75=46。

8．（3分）

12；35；99。

根有3个关键字，所以第2层固定有4个结点。最少时第2层各有2个关键字、3个孩子，第3层共有4×3=12个结点，各含2个关键字，总数3+4×2+12×2=35。最多时第2层各有4个关键字、5个孩子，第3层有4×5=20个结点，总数3+4×4+20×4=99。

9. （3分）

13种。先输出3、2后，栈内仅剩1，未入栈为4、5、6。若容量无限，剩余四个元素相当于一个已有首项的四元素入栈过程，共14种合法出栈序列；容量3只排除必须把1,4,5,6同时压栈的剩余输出6,5,4,1，因此14-1=13。亦可按“入栈/出栈”状态枚举得到13。

10. （3分）

D,E,B,F,H,G,C,A；4。

先序首项A为根，中序分为左侧D,B,E和右侧F,C,H,G。左子树根B，孩子D、E；右子树根C，左孩子F，右孩子G，G只有左孩子H。后序由左D,E,B、右F,H,G,C、根A拼成，最长根叶路径A→C→G→H含4个结点。

三、综合应用题（共70分）

1．（10分）

中序：D，H，B，I，E，A，F，J，C，G。后序：H，D，I，E，B，J，F，G，C，A。

指定叶结点的中序前驱、后继（无头结点线索化）：

结点	左线索所指	右线索所指
H	D	B
I	B	E
J	F	C

转换森林的根依次为A，C，G，各非叶结点的孩子次序为：

结点	从左至右的孩子
A	B，E
B	D，H
E	I
C	F，J

2. （10分）

逐项插入：

关键字	依次探测地址	成功比较次数
26	0	1
39	0→1	2
14	1→2	2
27	1→2→3	3
40	1→2→3→4	4
18	5	1
31	5→6	2
44	5→6→7	3
8	8	1

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字	26	39	14	27	40	18	31	44	8	空	空	空	空

成功ASL=19/9。

失败查找从每个散列初址出发的次数：

初址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
次数	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1

失败ASL=58/13。

3. （10分）

合并过程：

小权	大权	合并权
4	6	10
9	10	19
13	18	31
19	25	44
31	31	62
40	44	84
62	84	146

字符	编码	码长
a	11010	5
b	11011	5
c	1100	4
d	010	3
e	011	3
f	111	3
g	00	2
h	10	2

WPL=396，亦等于全部合并权值之和。定长编码每字符3位，原总位数146×3=438，节省42位。

树可按合并表从叶向根连接；编码给出每条根叶路径，能唯一恢复上述左右结构。

4. （10分）

BST：42(18(9,30(24,36)),65(54(50,60),80))。

关键字	BST比较次数
42	1
18	2
9	3
30	3
24	4
36	4
65	2
54	3
50	4
60	4
80	3

BST成功ASL=33/11。

折半判定树：42(24(9(空,18),30(空,36)),60(50(空,54),65(空,80)))。

关键字	折半成功比较次数
42	1
24	2
9	3
18	4
30	3
36	4
60	2
50	3
54	4
65	3
80	4

折半成功ASL=33/11。

由小到大的失败区间比较次数为3，4，4，3，4，4，3，4，4，3，4，4，失败ASL=44/12。每个失败区间对应一个外部空链接，所需比较次数是该链接父结点深度。

5. （10分）

Prim：

新顶点	边	权值	集合
B	AB	4	AB
C	BC	2	ABC
D	CD	3	ABCD
F	DF	5	ABCDF
E	EF	6	ABCDEF
G	FG	10	ABCDEFG

Kruskal：

边	权值	处理
BC	2	选取
CD	3	选取
AB	4	选取
DF	5	选取
EF	6	选取
AC	7	舍弃
CE	8	舍弃
BE	9	舍弃
FG	10	选取

总权值=30。两种顺序虽不同，最终取边相同（本题边权互异）。

6. （10分）

事件	A	B	C	D	E	F	G	H
ve	0	4	6	2	9	10	13	16
vl	0	4	6	3	9	10	13	16

活动	工期	e	1	总时差
A→B	4	0	0	0
A→C	6	0	0	0
A→D	2	0	1	1
B→E	5	4	4	0
C→E	2	6	7	1
C→F	4	6	6	0
D→F	7	2	3	1
E→G	4	9	9	0
F→G	3	10	10	0
F→H	4	10	12	2
G→H	3	13	13	0

最短工期16。全部关键路径：A→B→E→G→H；A→C→F→G→H。

ve按前驱完成时间取最大，vl按后继允许时间取最小；关键活动为总时差0，需沿这些活动连接A到H。非关键活动有正时差，不能只因两端事件均关键就把该活动判为关键。

7. （10分）

直接插入：

趟	完整数组
1	18，46，63，27，9，54，35，72
2	18，46，63，27，9，54，35，72
3	18，27，46，63，9，54，35，72
4	9，18，27，46，63，54，35，72
5	9，18，27，46，54，63，35，72
6	9，18，27，35，46，54，63，72
7	9，18，27，35，46，54，63，72

右向左冒泡：

趟	完整数组
1	9，46，18，63，27，35，54，72
2	9，18，46，27，63，35，54，72
3	9，18，27，46，35，63，54，72
4	9，18，27，35，46，54，63，72
5	9，18，27，35，46，54，63，72

第5趟没有发生交换，检测后提前结束；第4趟虽已得到全局有序数组，仍需第5趟确认无交换。

四、算法设计与分析题（共30分）

1．（8分）

思想：先从当前组前驱向后试走k步。只有找到完整组才逆置；保存组后第一个结点after，逆置时以after为初始前驱，自动接好组尾，再让原组前驱接向新组首。原组首成为下一组的前驱。

```
void reverseGroups(Node *head, int k) {
    if (head == NULL || k <= 1) return;
    Node *before = head;
    for (;;) {
        Node *last = before;
        for (int i = 0; i < k && last != NULL; ++i)
            last = last->next;
        if (last == NULL) return;
        Node *after = last->next;
        Node *oldFirst = before->next;
        Node *prev = after, *p = oldFirst;
        while (p != after) {
            Node *next = p->next;
            p->next = prev;
            prev = p;
            p = next;
        }
        before->next = last;
        before = oldFirst;
    }
}
```

每个结点最多被完整组探测和逆置各访问一次，尾部不足一组再探测一次，总时间O(n)，辅助空间O(1)。空表、k=1、k>n均保持原表。评分建议：完整组检测2分，保存断点和逆置3分，两端接回及推进1分，复杂度与边界2分。

2. （10分）

思想：后序处理，先修剪左右子树并把返回的新根接回。修剪后当前结点mark=0且两个孩子均为空，说明整棵原子树无标记，应释放当前结点并返回NULL；否则返回当前结点。不能在访问孩子前释放根。

```
TNode *prune(TNode *root) {
    if (root == NULL) return NULL;
    root->left = prune(root->left);
    root->right = prune(root->right);
    if (root->mark == 0 && root->left == NULL &&
        root->right == NULL) {
        free(root);
        return NULL;
    }
    return root;
}
```

每个结点只进入一次，时间O(n)，辅助空间O(h)，h为原树高度。全部mark=0时返回NULL；根mark=0但后代有1时根必须保留。示例：根0、左叶0、右子树根0且其左叶1，修剪后只删除左叶0，根—右—左这条路径保留。评分建议：后序与返回新根思想2分，孩子接回3分，删除条件及释放3分，复杂度2分。

3. （12分）

思想：从终点t进行反向BFS。当前已知u能到达t，只要存在v→u，v也能到达t；因此扫描矩阵的第u列扩展。队列只保证访问，不直接用出队顺序输出；搜索结束后按编号扫描标记输出。

```
int reachTarget(const int A[100][100], int n, int t) {
    int q[100], front = 0, rear = 0;
    bool seen[100] = {false};
    seen[t] = true;
    q[rear++] = t;
    while (front < rear) {
        int u = q[front++];
        for (int v = 0; v < n; ++v) {
            if (A[v][u] != 0 && !seen[v]) {
                seen[v] = true;
                q[rear++] = v;
            }
        }
    }
    int count = 0;
    for (int v = 0; v < n; ++v) {
        if (seen[v]) {
            printf("%d ", v);
            ++count;
        }
    }
    return count;
}
```

每个顶点至多入队一次；每次扫描n个可能前驱，时间O(n^2)，队列与标记O(n)。例如0→1、1→3、2→1、4→2、3→5，以t=3时输出0,1,2,3,4，不输出5。t没有入弧时仍输出t。评分建议：逆向搜索依据3分，列扫描与标记入队4分，递增输出及计数3分，复杂度2分。